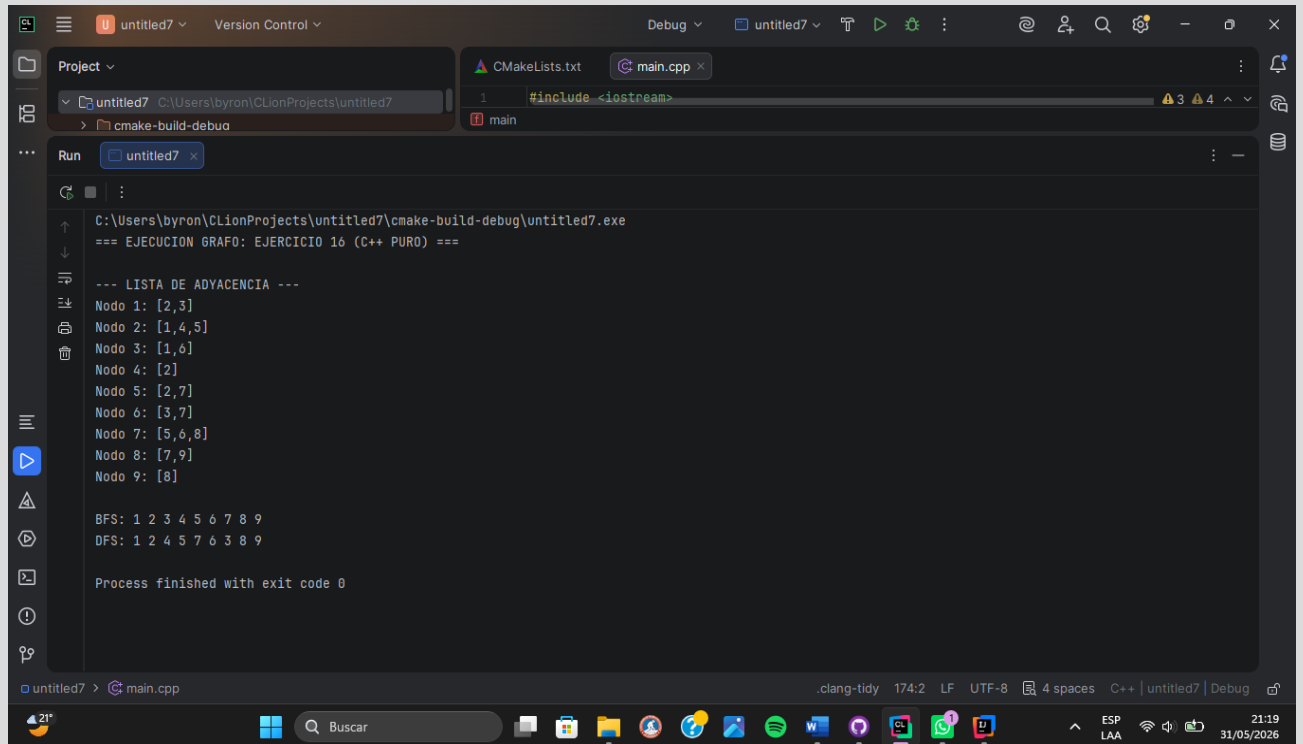


EJECUCIÓN EN C++:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C++ project. The 'Run' console displays the following output:

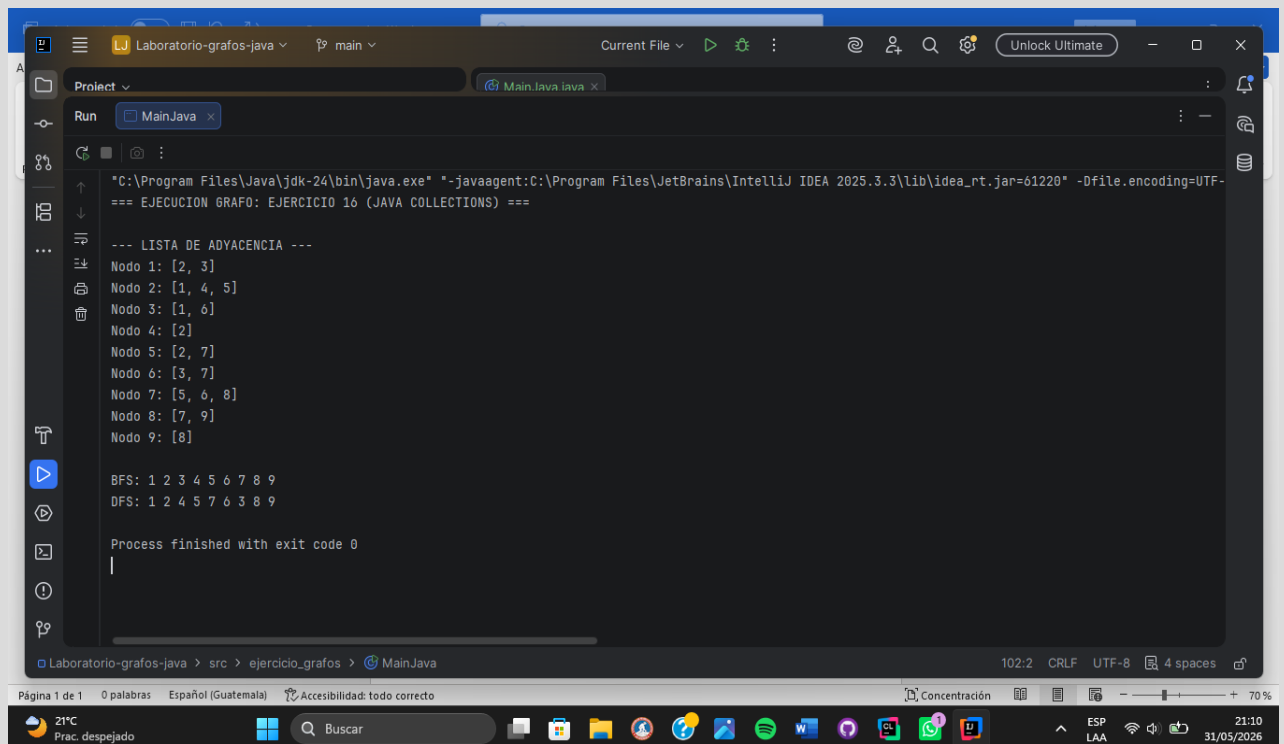
```
C:\Users\byron\CLionProjects\untitled7\cmake-build-debug\untitled7.exe
=== EJECUCION GRAFO: EJERCICIO 16 (C++ PURO) ===

--- LISTA DE ADYACENCIA ---
Nodo 1: [2,3]
Nodo 2: [1,4,5]
Nodo 3: [1,6]
Nodo 4: [2]
Nodo 5: [2,7]
Nodo 6: [3,7]
Nodo 7: [5,6,8]
Nodo 8: [7,9]
Nodo 9: [8]

BFS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DFS: 1 2 4 5 7 6 3 8 9

Process finished with exit code 0
```

EJECUCIÓN EN JAVA:



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a Java project. The 'Run' console displays the following output:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=61220" -Dfile.encoding=UTF-8
=== EJECUCION GRAFO: EJERCICIO 16 (JAVA COLLECTIONS) ===

--- LISTA DE ADYACENCIA ---
Nodo 1: [2, 3]
Nodo 2: [1, 4, 5]
Nodo 3: [1, 6]
Nodo 4: [2]
Nodo 5: [2, 7]
Nodo 6: [3, 7]
Nodo 7: [5, 6, 8]
Nodo 8: [7, 9]
Nodo 9: [8]

BFS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DFS: 1 2 4 5 7 6 3 8 9

Process finished with exit code 0
```

RESPUESTAS TEORICAS JAVA:

¿En qué momento (nivel) BFS llega al nodo 9?

Respuesta: Llega en el Nivel 5. Tomando el nodo raíz (1) como Nivel 0; los nodos 2 y 3 están en el Nivel 1; los nodos 4, 5 y 6 en el Nivel 2; el nodo 7 en el Nivel 3; el nodo 8 en el Nivel 4; y finalmente el nodo 9 en el Nivel 5.

¿DFS visita el nodo 9 antes o después que BFS?

Respuesta: Lo visita después. Debido a la estructura casi lineal con ramificaciones del grafo, BFS avanza de manera constante por capas horizontales uniformes llegando al extremo final de forma directa según su nivel, mientras que el camino de DFS se ve obligado a agotar ramas profundas adyacentes y realizar retrocesos antes de completar la ruta hacia el nodo 9.

¿Cuál recorrido considera más eficiente en este caso y por qué?

Respuesta: En este diseño específico de grafo, BFS es más eficiente. Al expandirse uniformemente por niveles, localiza el camino mínimo de forma exacta y directa hacia el nodo terminal, evitando la sobrecarga en memoria y tiempo que implican los retrocesos profundos y la recursividad del algoritmo DFS.



Listas de Adyacencia y Recorridos Manuales (Ejercicios 1 al 15)

Bloque 1: Ejercicios 1 al 5

Ejercicio 1 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,3], 2: [1,4], 3: [1,5], 4: [2], 5: [3]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

Ejercicio 2 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,4], 2: [1,3], 3: [2], 4: [1,5], 5: [4,6], 6: [5]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

Ejercicio 3 (Inicio: A)

Lista de Adyacencia: A: [B,C], B: [A,D,E], C: [A,F], D: [B], E: [B], F: [C]

BFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

DFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow F$

Ejercicio 4 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2], 2: [1,3], 3: [2,4], 4: [3,5], 5: [4]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

Ejercicio 5 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,3,4], 2: [1,5], 3: [1], 4: [1,6], 5: [2], 6: [4]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

Bloque 2: Ejercicios 6 al 10

Ejercicio 6 (Inicio: A)

Lista de Adyacencia: A: [B,E], B: [A,C], C: [B,D], D: [C], E: [A,F], F: [E]

BFS: $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow D$

DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

Ejercicio 7 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,3], 2: [1,4,5], 3: [1,6,7], 4: [2], 5: [2], 6: [3], 7: [3]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

Ejercicio 8 (Inicio: A)

Lista de Adyacencia: A: [B,C], B: [A,D], C: [A,D], D: [B,C,E], E: [D]

BFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$

DFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E$

Ejercicio 9 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,3], 2: [1,3], 3: [1,2,4], 4: [3,5], 5: [4]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

Ejercicio 10 (Inicio: A)

Lista de Adyacencia: A: [B,D], B: [A,C], C: [B,F], D: [A,E], E: [D,F], F: [C,E]

BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$

DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow D$

Bloque 3: Ejercicios 11 al 15

Ejercicio 11 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,5], 2: [1,3,4], 3: [2], 4: [2], 5: [1,6], 6: [5,7], 7: [6]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

Ejercicio 12 (Inicio: A)

Lista de Adyacencia: A: [B,C], B: [A,E], C: [A,D], D: [C,E], E: [B,D,F], F: [E]

BFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F$

DFS: $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow F$

Ejercicio 13 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,3], 2: [1,4], 3: [1,5], 4: [2,6], 5: [3,6], 6: [4,5,7], 7: [6]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7$

Ejercicio 14 (Inicio: A)

Lista de Adyacencia: A: [B,D,E], B: [A,C], C: [B,D], D: [A,C], E: [A,F], F: [E]

BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow F$

DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

Ejercicio 15 (Inicio: 1)

Lista de Adyacencia: 1: [2,3], 2: [1,5], 3: [1,4], 4: [3,6], 5: [2,6], 6: [4,5,7], 7: [6,8], 8: [7]

BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$

DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 8$